להרגיש את המשחק, להישאר במשחק

שכבת נגישות חזותית לשידורי כדורגל ופרשן אישי לפי בחירה

אנחנו שני מפתחים שבונים חוויית צפייה לאוהדים חירשים וכבדי שמיעה. שריקות השופט, התגברות הקהל וההקשר שמוסיף הפרשן מגיעים בדרך כלל דרך הצליל. אנחנו מעבירים את המידע הזה בצורה חזותית, תוך ניסיון לצמצם הסתרה והסטת מבט מהמשחק.



המחשה סינתטית שנוצרה בבינה מלאכותית. היא מדגימה את המראה הרצוי; אינה שידור אמיתי או צילום של המוצר הקיים.

מסך המשחק: להבין במבט

פסי אווירת משחק צמודים לדפנות, סמלי אירועים עגולים ומומנטום ליד התוצאה. האווירה משלבת בעיקר קהל ותוספת מוגבלת להתקפה מזוהה. מרכז המגרש נשאר פנוי למעקב אחר הכדור.

האפליקציה: תוספת לבחירה להשלמת החוויה

חוויית הנגישות במסך המשחק עומדת בפני עצמה. האפליקציה מוסיפה פיד, פרשן אישי וכפתור "מה פספסתי?". הצופה בוחר אם ומתי לפתוח אותה; השימוש בטלפון אינו תנאי לצפייה.

המוצר משלים אפשרויות נגישות אחרות. ההבטחה שנרצה לבחון היא הבנה טובה יותר של המתרחש עם פחות מאמץ קשבי. עדיין אין לנו הוכחה לכך מבדיקות משתמשים.

אווירה שמורגשת בקצוות

שני פסי צד זהים, צבע מדורג ותאורה מקומית עדינה

שני פסים זהים מוצמדים לדפנות, עם מרווח קטן למניעת חיתוך במסך. המסילה נמשכת כמעט לכל הגובה; המילוי והגוון משקפים אווירת משחק משולבת. הקהל מרכזי, ותוספת התקפית קטנה מאפשרת תגובה גם באצטדיון שקט.



החלטה: 80% קהל ועד 20% התקפה מזוהה

שני רכיבים בסולם 0 עד 1: המד הוא 0.8 כפול הקהל ועוד 0.2 כפול הרכיב ההתקפי. זהו יחס עיצובי לניסוי. בלי קהל, ההתקפה תורמת לכל היותר 20 נקודות מתוך 100. אין הגברה מלאכותית של רעש חלש.

מתי מוסיפים ומתי לא

מוסיפים רק במשחק פעיל, עם נתונים עדכניים והחזקה מזוהה ליד שער היריבה: מעט סמוך לרחבה, יותר בתוכה ועוד בקרבה לשער. בודקים גם רוחב וזווית, ומחליפים כיוון במחצית. שליטת שוער, שליטה הגנתית, כדור חופשי או נתון חסר: הרכיב ההתקפי אפס.

דיוק דרך הגבלת ההבטחה

זהו חיווי להתקפה מזוהה, לא הסתברות לשער ולא זיהוי כל מצב מסוכן. מעדיפים להחמיץ מצב לא ברור על פני להדליק לחץ שגוי. בדיקה מאשרת כניסה ומסננת תנודות בגבול הרחבה; איבוד שליטה מבטל את התוספת. הפעלה בדמו רק לאחר בדיקות המקרים שבעמוד 5.

עיצוב מוכן לשימוש ושליטה לפי בחירה

פלטת טורקיז עד ענבר מובנית וקבועה, בלי מסך התאמה לפני הצפייה. האווירה עדינה ורציפה; סמלי האירועים נפרדים וברורים. גובה המילוי מוסיף מידע מעבר לצבע. תהיה אפשרות לשנות הגדרות תצוגה, אך האפשרויות ומיקומן ייקבעו בהמשך. אין הבהובים או פעימות חוזרות.

אין הבטחה לאפס טעויות. אם מקור הנתונים אינו מאפשר לזהות שליטה וכיוון באופן אמין, נשיק מצב קהל בלבד, שיציג 100% מאות הקהל ויסומן כך. שני הפסים תמיד משקפים אותו מד.

אירועים ברורים, בלי לכסות מהלך

סמלים עגולים ומלוטשים ומומנטום צמוד ללוח התוצאות



שפה אחידה לסימוני האירועים

עיגול כהה עם סמל בהיר, מסגרת עדינה וכיתוב קצר. שריקה כללית, עבירה, נבדל ופנדל מקבלים סמלים מובחנים. לא נוסיף חיווי בדיקת וידאו כשהשידור כבר מציג אותו; פרטים והסברים נשארים בפיד ובשאלות.

מיקום ועיתוי

אזור קבוע בשוליים העליונים, רחוק ככל האפשר מהפעולה. ברגע שסיבת השריקה ידועה, הסימון הכללי מתחלף בסיבה. הסימון מוצג לזמן קצר שייבדק עם משתמשים. מצב הבדיקה מתקבל מהנתונים; אין צורך לזהות גרפיקת שידור באמצעות ניתוח תמונה.

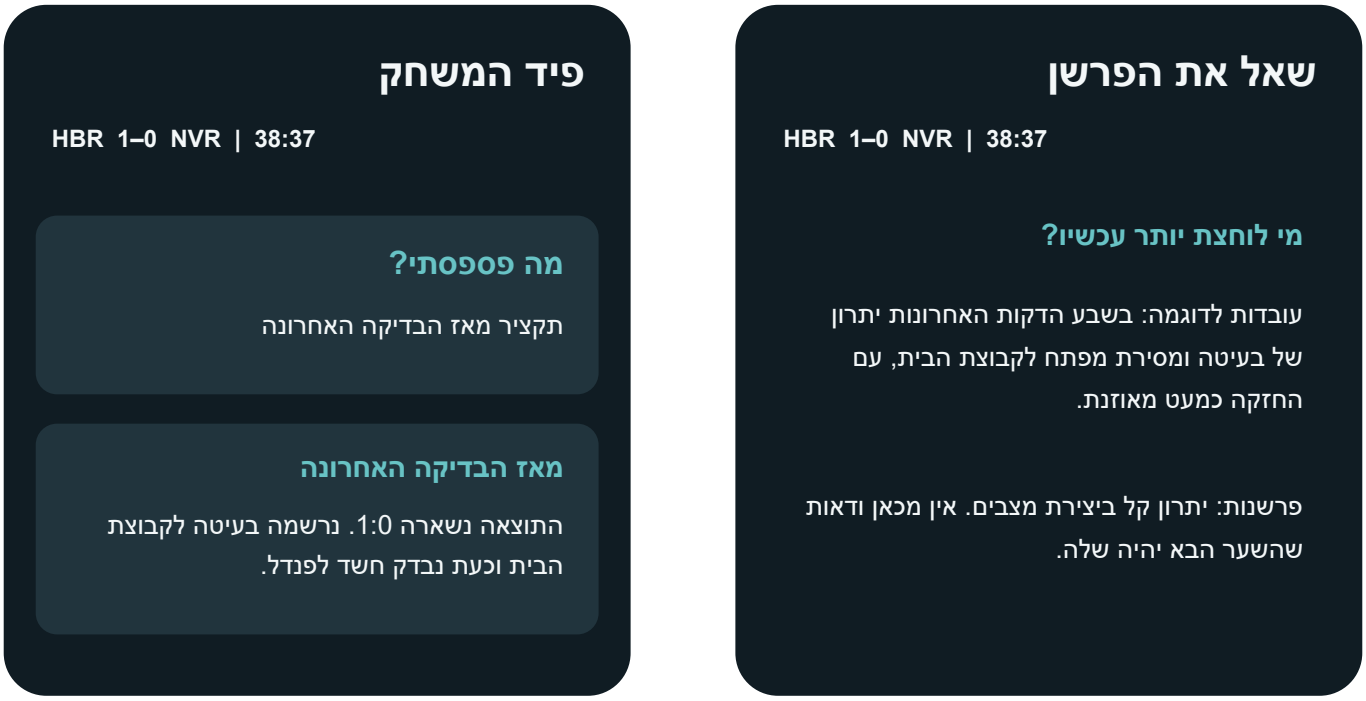
המד שליד התוצאה

המומנטום יופיע מתחת ללוח התוצאות. הוא מסכם יתרון יחסי בשבע הדקות האחרונות על בסיס החזקה, מסירות מפתח ובעיטות. זהו מד מחושב להבנת המשחק, ולא תחזית לשער הבא.

כשיש כמה אירועים, המנוע מתעדף את מה שנחוץ עכשיו ושומר אירועים אחרים בפיד. הטאגים הם סימוני אירועים בלבד: לא נוסיף שמות צפים מעל שחקנים. גם התגברות קהל אינה זקוקה לבאנר נוסף כשהפסים כבר מעבירים אותה.

פרשן אישי, בקצב של הצופה

פיד ושאלות באותה אפליקציה, עם הפרדה בין עובדה לפרשנות



דוגמאות למבנה ולניסוח; אין כאן שיחה חיה או תוצאת ניתוח של התמונה.

״מה פספסתי?״: חוזרים למשחק בלי לגלול

בלחיצה מתקבל תקציר קצר של האירועים החשובים מאז הבדיקה האחרונה באפליקציה. התקציר מופיע לפי בקשת הצופה בלבד, עם טווח הזמן שאליו הוא מתייחס. כך אפשר להשלים מידע בלי לעבור על כל הפיד. הגדרת נקודת הבדיקה הראשונה תיקבע במימוש.

קול אחד, כמה תחומי מומחיות

אנליסט הנתונים מביא עובדות; פרשן המשמעות מסביר מה אפשר להסיק; מומחה החוקים עונה על החלטות וחוקי המשחק. נתב ועורך מאחדים תשובה קצרה, בלי שהצופה יצטרך לנהל כמה שיחות.

דעה עם בסיס ועם גבולות

אפשר לשאול על המהלך או לקבל פרשנות בעצירה. הפרשן מסמן מסקנות כפרשנות, נשען על אירועים מזוהים ולא ממציא מניעים של שחקנים או רגשות של קהל. הוא אינו מוסיף דעה אחרי כל מסירה.

עומק לפי בחירה, בלי חובת טלפון

ההסברים מותאמים להיכרות עם כדורגל, לקבוצה מועדפת ולכמות המידע הרצויה. בזמן משחק פעיל אין קפיצה שמזמינה להסיט מבט; הסברים נשמרים בפיד. האפליקציה כולה היא תוספת לחוויה, ואין צורך לסווג את רמת השמיעה.

מה מפעיל את החוויה

נתונים סינתטיים, מנוע קשב וסוכנים שמסבירים על בסיס עובדות

קליטה	פענוח	תזמון	הסבר	תצוגה
אירועים וצליל	עובדות ומדדים	מנוע קשב	סוכני פרשנות	מסך ואפליקציה

שני חלקים: יצירת עובדות והסקת מסקנות

המחולל יוצר אירועים, מיקומים ועוצמת קהל ומזרים אותם לפי שעון משותף. המערכת מחשבת אזורי התקפה, מדדים ותזמון תצוגה מתוך המידע שכבר הגיע. היא אינה מקבלת מראש את מסקנת האווירה או אירועים עתידיים. אין צורך לאמן מודל לזיהוי מתוך המסך.

חישוב בקוד, הסבר באמצעות סוכנים

המומנטום משתמש בחלון של שבע דקות: 40% החזקה, 30% מסירות מפתח ו־30% בעיטות, עם החלקה במדדי הפעולות. הסוכן מקבל חבילת עובדות ומזהי אירועים. בדיקות בקוד מסננות חריגות במספרים ובמקורות, ובכשל קיימת תשובת תבנית.

הנתונים שצריך לתוספת ההתקפית

מיקום כדור, מחזיק ותפקידו, כיוון תקיפה, מצב משחק וחותמת זמן. אלה צריכים להגיע כקלט מפורש או כהסקה אמינה ומתועדת. נקודת פתיחה: מיקומים עשר פעמים בשנייה וקהל פעם בשנייה; זו בחירת פיתוח. התקנון אינו קובע מכסת אירועים או קצב דגימה.

התנהגות בסיסית ובדיקות ה־20%

שקט מוריד את רכיב הקהל; נתון חסר אינו הופך לקהל שקט או לרעש מומצא. שוער, מסירות הגנה ברחבה, עצירה והחזקה לא ידועה נותנים אפס תוספת התקפית. נבדוק גם כניסה לרחבה, החלפת צדדים, איבוד כדור ויציאה מהאזור, וכן קהל חזק בלי התקפה וקהל שקט עם התקפה.

מה קיים ומה נדרש להשלים

בארכיון קיימים מחולל, מנוע, מדדים, מסך דו־ממדי, פיד וסוכנים; נבדקו מסלולי ליבה מקומיים. חיווי ההתקפה, נתוני השליטה, העיצוב החדש ו״מה פספסתי?״ דורשים מימוש ובדיקה. הרצה מלאה בענן טרם אומתה.

שני המפתחים יכולים לחלק עבודה בין המחולל והזרמת הנתונים לבין המנוע והתצוגה. הדמו יפעל על רצף סינתטי מסונכרן. התמונה כאן היא המחשת עיצוב סטטית; אם משתמשים בקליפ מוקלט, מציינים זאת. פרשן המשמעות יכול להתחיל כשלב כתיבה בסוכן קיים.

מה צריך כדי להתקדם להגשה

בסיס המחקר, אימות החוויה והמסגרת של ההאקתון

מה נתמך במחקר ומה עדיין השערה

מחקר עם משתתפים חירשים מצא העדפה למידע שקל לפרש ולסנן, וגם הסחה בתנאים עמוסים [1]. מחקר תאורה סביב מסך מצא תפיסת קשב מהירה יותר; לכן שוליים אינם מבטיחים פחות הסחה [2]. במחקר עם 873 משתתפים צבעים חמים נקשרו לעוררות גבוהה וקרים לנמוכה; זהו קשר תפיסתי, לא הוכחה ליצירת רגש בצפייה [3].

מתקדמים עם הכיוון שאושר

פלטת הצבעים מובנית ויחס 80/20 הוא כלל עיצובי. בדיקת משתמשים אינה תנאי להתחלת העבודה; בהמשך נוכל לבחון זיהוי אירועים, מעקב אחר הכדור ומידת הסחה. ניישם בלי הבהובים ובלי להסתמך רק על צבע [4-6]. טרם הוכחו הפחתת פיצול מבט או אפס רגישות וטעויות.

ההתאמה להאקתון

התקנון מבקש קליטה, פענוח, הסבר, הצגה והתאמה אישית. ניתוח וידאו מופיע כאפשרות, ולא כחובה. חמישה מדדי שיפוט שווים: טכנולוגיה, סוכנים וחדשנות, השפעה, חוויית משתמש והצגה, והתאמה לקטגוריה. המקור הרשמי אומת ב־21.10.2026 [7].

מה מגישים

תיאור פתרון וטכנולוגיות, קוד ציבורי, סרטון הדגמה ציבורי קצר משתי דקות וקישור לדמו עובד. חומרים באנגלית או עם תרגום, נתונים סינתטיים מציאותיים וזכויות שימוש בחומרים. עד ארבעה בצוות; גישה חופשית לשופטים עד סוף השיפוט [7].

הגשה: 28.10.2026 בשעה 08:59 בישראל

גישה לדמו עד 11.11.2026 בשעה 09:59 בישראל

1 מחקר תצוגות צליל לחירשים • Matthews ועמיתים • 2006

2 תאורה סביב מסך • LightPlay • 2022

3 קשרי צבע ורגש • Al-rasheed ועמיתים • 2026

4 הנחיות נגישות: עצירה והסתרת מידע מתעדכן

5 הנחיות נגישות: מידע שאינו תלוי רק בצבע

6 הנחיות נגישות: הבהובים וספים

7 התקנון הרשמי של ההאקתון • סעיפים 4 ו־6

המסמך מעדכן את כיוון המוצר; העיצוב וה־20% טרם הוטמעו ונבדקו. השלב הבא הוא תוכנית מימוש ובדיקות לשני המפתחים.